INFORME DE ERRORES, CORRECCIONES Y PRUEBAS

Crece+

Evidencias de revisión y actualización de resultados

Versión del informe: 1.1
Fecha de actualización: 10 de noviembre de 2026
Autores: Equipo del proyecto Crece+
Curso: Ingeniería de Software II
Institución: Fundación Escuela Tecnológica de Neiva «Jesús Oviedo Pérez»

1. Objetivo del informe

Este documento presenta los errores identificados durante la auditoría de Crece+ (versión 1.0), las correcciones aplicadas, los comportamientos que fueron validados como esperados y las mejoras que permanecen pendientes. Cada caso incluye una explicación sencilla y una captura de pantalla cuando existe evidencia visual.

2. Alcance de la revisión

La revisión cubrió la aplicación Ionic + Angular, la API Node.js + Express, la base de datos MySQL, las rutas, la autenticación, el mapa, la búsqueda, los favoritos, las notificaciones, la capacitación y la navegación principal. La Tabla 1 resume el resultado por área.

Tabla 1. Resultado de la revisión por área

Área revisada	Resultado
Frontend Ionic/Angular	Compilación exitosa; se identificaron advertencias no bloqueantes.
Backend Node/Express	API disponible y endpoint de salud operativo.
Base de datos MySQL	Conexión a `crece_db` confirmada.
Autenticación	Rutas protegidas y credenciales inválidas verificadas.
Interfaz	Pantallas de inicio, mapa, detalle, favoritos, notificaciones y registro probadas.

3. Resumen de hallazgos

La Tabla 2 enumera los hallazgos de la auditoría con su clasificación y su estado actualizado a la versión 1.1.

Tabla 2. Hallazgos de la auditoría

ID	Hallazgo	Clasificación	Estado
ERROR-001	Icono de verificación faltante en el detalle del negocio.	Defecto visual	Corregido
ERROR-002	Inicio de sesión con credenciales inválidas.	Comportamiento esperado	No es defecto
ERROR-003	Aviso insuficiente al ingresar correo o contraseña inválidos.	Usabilidad	Corregido
ERROR-004	No se podía volver a revisar un negocio ya aprobado.	Defecto funcional	Corregido
ERROR-005	Icono `business-outline` no registrado en los botones de documentos.	Defecto visual	Corregido
INCIDENTE-006	La aplicación local no cargaba (servidores detenidos).	Incidente operativo	Resuelto en la sesión
WARN-001	Advertencias del build por tamaño, CommonJS y selectores Ionic.	Advertencia técnica	Pendiente de optimización

4. Hallazgos detallados

4.1 ERROR-001: icono de verificación faltante

Descripción

En el detalle de un negocio verificado, el contenedor del sello aparecía sin el icono esperado. El negocio mostraba el texto «Negocio verificado», pero la representación visual estaba incompleta (véase la Figura 1).

Impacto

Podía generar confusión visual y reducir la claridad del sello de confianza del negocio.

Corrección aplicada

Se registraron los iconos necesarios en `crece-app/src/main.ts` para que Ionicons pueda resolverlos correctamente. La Figura 2 muestra el resultado.



Figura 1. ERROR-001 antes de la corrección: sello sin icono visible.



Figura 2. ERROR-001 después de la corrección: sello con escudo y marca de confirmación.

Resultado

Corregido. La pantalla muestra ahora el escudo y la marca de confirmación dentro del sello «Negocio verificado».

4.2 ERROR-002: credenciales inválidas

Descripción

Se probó el inicio de sesión con un correo inexistente y una contraseña inválida. El sistema mostró el mensaje «Credenciales incorrectas» (véase la Figura 3).

Análisis

Este resultado corresponde al comportamiento esperado de seguridad. La API respondió HTTP 401 y no permitió el acceso.

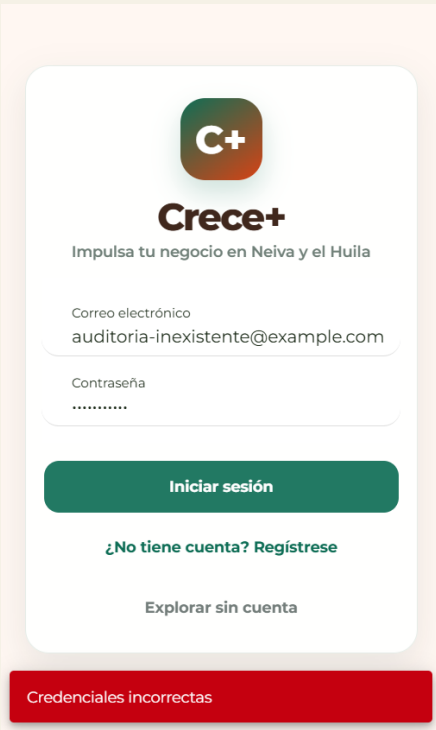


Figura 3. ERROR-002: rechazo visible de credenciales inválidas.

Resultado

No es un defecto. La respuesta protege la cuenta y entrega un mensaje general sin revelar si el correo existe.

Recomendación de uso

Comprobar el correo completo, la contraseña y el estado activo de la cuenta antes de volver a intentar.

4.3 ERROR-003: aviso insuficiente al ingresar datos inválidos

Hallazgo

Los formularios bloqueaban el envío cuando el correo o la contraseña no cumplían las reglas, pero la persona usuaria pidió recibir una notificación visible al escribir un correo mal formado o una contraseña menor de seis caracteres. Los mensajes de validación eran poco específicos.

Corrección

Al intentar iniciar sesión con datos inválidos, la aplicación marca los campos y presenta un aviso temporal que indica cuál dato corregir; si ambos son inválidos, informa ambos. Las credenciales incorrectas continúan mostrando un mensaje general, sin revelar si una cuenta existe.

Estado

Corregido. Se comprobó visualmente el aviso al enviar un correo mal formado y una contraseña corta.

4.4 ERROR-004: no se podía volver a revisar un negocio aprobado

Descripción

La lista administrativa consultaba solo los estados pendiente, en revisión y con correcciones; por eso un negocio ya verificado no aparecía para una segunda evaluación.

Corrección

La consulta administrativa incluye ahora los negocios verificados y se agregó la acción **Volver a verificar**. Esta los devuelve al estado pendiente, notifica al propietario y permite abrir una evaluación nueva conservando el historial anterior.

Estado

Corregido en frontend y backend; el build del frontend y la comprobación de sintaxis del controlador fueron exitosos.

4.5 ERROR-005: icono no registrado en los botones de documentos

Descripción

El navegador notificó que Ionicons no podía cargar el icono `business-outline`, usado junto al botón «Cámara de Comercio».

Corrección

Se registró `business-outline` en `src/main.ts`. El build posterior se completó correctamente.

Estado

Corregido. La advertencia del navegador motivó la revisión del registro de iconos.

4.6 INCIDENTE-006: la aplicación local no cargaba

Descripción

Al comprobar el sitio, los puertos locales no respondían porque los procesos de desarrollo no estaban ejecutándose. No se atribuyó el incidente a un fallo de la interfaz.

Resolución

Se iniciaron nuevamente la API y el frontend; la aplicación cargó en el navegador, el backend confirmó conexión a MySQL y una solicitud a notificaciones respondió HTTP 200. Se actualizó el manual de instalación con el arranque de ambos procesos, el acceso por red local y el diagnóstico.

Estado

Resuelto en la sesión. Si se cierran las terminales o se apaga el equipo, hay que iniciar de nuevo los servidores; no es una publicación permanente.

4.7 WARN-001: advertencias no bloqueantes de compilación

- El build de Angular finaliza correctamente, pero el paquete inicial actual es de 685,27 kB y supera en 173,27 kB el aviso configurado de 512 kB.
- El SCSS de «Mi negocio» mide 2,92 kB, por encima del aviso de 2,05 kB.
- Leaflet se carga como dependencia CommonJS y el procesador de estilos omite 21 selectores especiales de Ionic.

Impacto

Son avisos de optimización; no impidieron completar el build. Quedan como trabajo de rendimiento y compatibilidad del analizador CSS, no como errores funcionales confirmados.

Estado

Pendientes de optimización. No se modificaron dependencias ni se aumentaron artificialmente los límites del build.

5. Pruebas exitosas

Durante la auditoría se validaron las siguientes funciones (véanse las Figuras 4, 5 y 6):

- Compilación del frontend Angular.
- Arranque de la API Node/Express.
- Conexión de MySQL con `crece_db`.
- Endpoint `/api/health`.
- Categorías y listado de negocios.
- Mapa y búsqueda con y sin resultados.
- Filtros, favoritos, notificaciones y capacitación.
- Protección de rutas sin token.
- Login vacío, login inválido, registro inválido y respuesta 404.

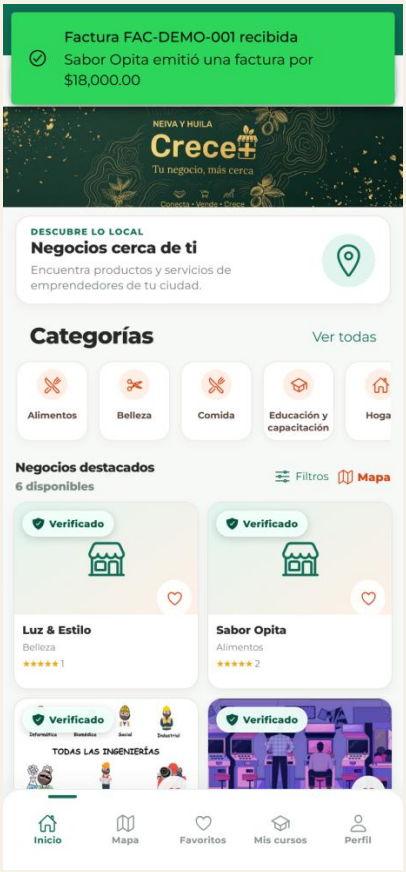


Figura 4. Prueba exitosa: pantalla de Inicio con categorías y negocios destacados.



Figura 5. Prueba exitosa: mapa de negocios.



Figura 6. Prueba funcional: administración y revisión de negocios pendientes.

6. Verificaciones de la revisión 1.1 (10 de noviembre de 2026)

6.1 Comprobaciones ejecutadas

- **Frontend:** `npm run build` terminó con «Application bundle generation complete». No se reportaron errores de compilación.
- **Autenticación:** se envió desde el navegador un correo mal formado y una contraseña corta; apareció la notificación superior con ambos motivos.
- **Backend:** `node --check src/controllers/negocios.controller.js` terminó sin errores de sintaxis.
- **Base de datos y API:** el backend indicó conexión establecida a `crece_db` y `GET /api/notificaciones` respondió HTTP 200 durante la sesión.
- **Servidor web:** tras iniciar Angular, la página local respondió HTTP 200.

6.2 Avisos que permanecen

- Presupuesto inicial: 685,27 kB frente a 512 kB permitidos para aviso (exceso de 173,27 kB).
- Estilo de «Mi negocio»: 2,92 kB frente a 2,05 kB (exceso de 0,87 kB).

- Leaflet usa CommonJS; hay 21 selectores especiales de Ionic omitidos por el procesador CSS.

Estos avisos no detuvieron la compilación. Se recomienda optimizar el tamaño de la aplicación y verificar los selectores en una herramienta que comprenda las extensiones CSS de Ionic. No se declara resuelto aquello que solo se registró como aviso.

7. Estado actualizado y conclusión

Estado final de los hallazgos

- **Icono de negocio verificado:** corregido y comprobado visualmente en la revisión previa.
- **Credenciales incorrectas:** respuesta general de autenticación; comportamiento esperado.
- **Aviso al ingresar correo o contraseña inválidos:** corregido; notificación visual comprobada.
- **Volver a verificar negocios aprobados:** corregido; los verificados aparecen en administración y se pueden reabrir.
- **Icono de Cámara de Comercio:** corregido; `business-outline` registrado en Ionicons.
- **Aplicación local que no carga con los servidores detenidos:** incidente operativo resuelto al iniciar API y frontend; ver el manual de instalación actualizado.
- **Build Angular:** exitoso, con avisos de tamaño, CommonJS y selectores Ionic pendientes.
- **API y MySQL:** conexión observada durante la ejecución; respuesta HTTP 200 en notificaciones.

Conclusión

La compilación del frontend y la comprobación sintáctica del controlador backend finalizaron sin errores. Se añadieron y documentaron las correcciones solicitadas de acceso, documentos y nueva revisión administrativa. Las advertencias de tamaño del bundle, SCSS, CommonJS y selectores Ionic permanecen no bloqueantes. La ejecución depende de mantener levantados MySQL, API y frontend.

Alcance: esta actualización registra los comandos de build y sintaxis ejecutados, la notificación de validación comprobada en el navegador y la disponibilidad observada de la API. No representa una ejecución completa de todas las pruebas de regresión. La funcionalidad de reabrir una revisión y el icono corregido se validaron mediante la compilación; no se ejecutó una suite automatizada de extremo a extremo.